

線性代數 第二次小考：三回全真模擬試卷與詳解

範圍：Friedberg, Insel, Spence —— **Linear Algebra** (4th Edition), Chapter 3 (Sect. 3.1 ~ 3.4)

每回配置：5 題是非題 (30%) + 2 題計算題 (50%) + 1 題證明題 (20%)，滿分 100 分

📌 試卷命題說明：

- 嚴格依照夏良忠老師最新小考公告：不考 “dimension”、“linear independence” 等抽象向量空間證明。
- 核心著重：Row Echelon Form、Rank、Inverse 的矩陣計算，以及線性方程組的完整消去法求解。
- 三回試卷彼此題型互補，包含原書經典習題與指定核心例題改編，並附有每一步詳細推導、防呆驗算與評分給分標準。

📝 模擬試卷（一）：基礎運算、求逆矩陣與 Rank 本質

一、是非題（每題 6 分，共 30 分；請判斷 True 或 False，並簡要說明理由）

1. (Sec 3.1) The product of two $n \times n$ elementary matrices is an elementary matrix.
2. (Sec 3.1) The inverse of an elementary matrix is an elementary matrix of the same type.
3. (Sec 3.2) The $m \times n$ zero matrix is the only $m \times n$ matrix having rank 0.
4. (Sec 3.2) Elementary row operations preserve rank.
5. (Sec 3.3) Any homogeneous system of linear equations has at least one solution.

二、計算題（共 50 分）

第 1 題 (25 分) 【矩陣求逆算法】

判別矩陣

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

是否可逆；若可逆，請建立增廣矩陣 $(A \mid I_3)$ 並使用高斯-約當列運算求出其逆矩陣 A^{-1} 。

第 2 題 (25 分) 【高斯消去求解線性系統】

使用高斯消去法求解下列線性方程組。若有一致解，請寫出其解向量；若為無窮多解，請以參數形式表示：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

三、證明題（共 20 分）

設 A 為 $m \times n$ 矩陣。證明： $\text{rank}(A) = 0$ 若且唯若 A 為零矩陣 O 。

【模擬試卷（一）詳細解答與評分標準】

一、是非題詳解

- False (6 分)。反例：取 $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 與 $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，其乘積 $E_1 E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 不是基本矩陣（對 I_2 需做多次運算才能得到）。
- True (6 分)。依定理 3.2，Type 1 的逆為自身；Type 2 乘以 c 的逆為乘以 $\frac{1}{c}$ ；Type 3 加 c 倍的逆為加 $-c$ 倍，皆為同型基本矩陣。
- True (6 分)。零矩陣行向量張成的空間維度為 0。若 $A \neq O$ ，則至少有一個非零元素，該非零行即可張成維度至少為 1 的空間，故 $\text{rank} > 0$ 。
- True (6 分)。基本列運算對應於左乘可逆基本矩陣，可逆矩陣乘法不改變矩陣的秩 (Theorem 3.4)。
- True (6 分)。零向量 $x = 0$ 永遠滿足齊次系統 $AX = 0$ （稱為平凡解，Trivial solution）。

二、計算題詳解

- 第 1 題：設立增廣矩陣並依序執行列運算：

$$(A | I) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $R_1 \leftrightarrow R_2$ (5 分): $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $\frac{1}{2}R_1$ 且 $R_3 - 3R_1$ (5 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$
- $\frac{1}{2}R_2$ 後以第 2 列消去第 1、3 列 (5 分): $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$
- $\frac{1}{4}R_3$ 後以第 3 列消去第 1、2 列 (5 分):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

- 結論 (5 分)：左側成功化為 I_3 ，故 A 可逆，且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

- 第 2 題：寫出增廣矩陣：

$$(A | b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

- $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 3R_1$ (8 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- $R_2 \leftrightarrow R_3$ 後乘 -1 (6 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$
- $R_3 + 2R_2$ (6 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

- 回代或化為 RREF (5 分): 由第 3 列得 $x_3 = -1$ 。

由第 2 列得 $x_2 = -2 + x_3 = -3$ 。

由第 1 列得 $x_1 = -1 - 2(-3) + (-1) = 4$ 。

故本題具唯一解: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

三、證明題詳解

- ($\Rightarrow$) 若 $A = O$, 則 A 的所有行向量皆為零向量, 其生成的行空間為 $\{0\}$, 維度為 0, 故 $\text{rank}(A) = 0$ 。(8 分)
- ($\Leftarrow$) 若 $\text{rank}(A) = 0$ 。假設 $A \neq O$, 則 A 至少存在一個元素 $A_{ij} = c \neq 0$ 。(6 分)

此時 A 的第 j 個行向量 a_j 至少含有非零分量 c , 故 $a_j \neq 0$ 。

因此行空間包含非零子空間 $\text{span}(\{a_j\})$, 其維度至少為 1, 即 $\text{rank}(A) \geq 1$, 與條件 $\text{rank}(A) = 0$ 矛盾! 故假設不成立, 必有 $A = O$ 。(6 分)

模擬試卷 (二): RREF 階梯形、非齊次通解與 Rank 不變性

一、是非題 (每題 6 分, 共 30 分; 請判斷 True 或 False, 並簡要說明理由)

- (Sec 3.1) If B is a matrix obtained by performing an elementary row operation on A , then A can be obtained by performing an elementary row operation on B .
- (Sec 3.2) The product of two matrices always has rank equal to the lesser of the ranks of the two matrices.
- (Sec 3.2) An $n \times n$ matrix having rank n is invertible.
- (Sec 3.3) If the coefficient matrix of a homogeneous system of n linear equations in n unknowns is invertible, then the system has no nonzero solutions.
- (Sec 3.4) Any matrix can be put in reduced row echelon form by means of a finite sequence of elementary row operations.

二、計算題 (共 50 分)

第 1 題 (25 分) 【基本列運算求矩陣的秩】

使用基本列運算將下列矩陣 A 化為列梯形矩陣 (REF), 並求其秩 $\text{rank}(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

第 2 題 (25 分) 【求含自由變數之線性系統通解】

使用高斯-約當消去法求解下列線性方程組, 將增廣矩陣化為簡約列梯形矩陣 (RREF), 並寫出其向量形式的通解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 6x_4 = 5 \\ x_2 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

三、證明題 (共 20 分)

設 A 為 $m \times n$ 矩陣, 且 c 為任意非零純量 ($c \neq 0$)。證明: $\text{rank}(cA) = \text{rank}(A)$ 。

【模擬試卷（二）詳細解答與評分標準】

一、是非題詳解

1. True (6 分)。因為三類基本列運算皆為可逆運算，且其逆運算仍為同類型的基本列運算 (Theorem 3.2)。
2. False (6 分)。反例：取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 與 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $\text{rank}(A) = 1, \text{rank}(B) = 1$ ，但 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，其 rank 為 0，小於 $\min(1, 1) = 1$ 。
3. True (6 分)。依定理 3.6 的推論， $n \times n$ 方陣可逆的充要條件為其秩等於 n 。
4. True (6 分)。若 A 可逆，則 $Ax = 0 \Rightarrow x = A^{-1}0 = 0$ ，僅有唯一解（零解），無非零解。
5. True (6 分)。高斯消去法定理 (Theorem 3.14) 保證任何矩陣皆可經由有限次前向與反向基本列運算化為唯一的 RREF。

二、計算題詳解

1. 第 1 題：執行前向消去列運算：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

(10 分) 對第 3 列執行 $R_3 - R_2$:

$$\xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

(10 分) 矩陣已化為列梯形矩陣 (REF)，其非零列數為 3（每一列皆有主元），故 $\text{rank}(A) = 3$ (5 分)。

2. 第 2 題：寫出增廣矩陣：

$$(A | b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- $R_2 - 2R_1$ (6 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
- 對調第 2、3 列 ($R_2 \leftrightarrow R_3$) 使主元排成階梯 (6 分):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 反向消去化為 RREF: 以第 3 列清空第 1 列 ($R_1 + R_3$)，再以第 2 列清空第 1 列 ($R_1 - 2R_2$) (6 分):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad [\text{RREF}]$$

- 參數化解讀 (7 分): 主元行對應變數為 x_1, x_2, x_3 ; 第 4 行無主元，令自由變數 $x_4 = t$ 。
由各列得: $x_1 = -3 + t$, $x_2 = 3 - 2t$, $x_3 = 1$, $x_4 = t$ 。
向量通解形式為:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

三、證明題詳解

- 矩陣 cA 可以視為由矩陣 A 對每一列各執行一次 Type 2 基本列運算 (乘以非零純量 c) 所得之矩陣 (8 分)。
- 由於每一次基本列運算皆保持矩陣的秩不變 (Theorems 3.4 & 3.5), 連續執行 m 次 Type 2 基本列運算後, 矩陣的秩依然保持不變 (7 分)。
- 因此, $\text{rank}(cA) = \text{rank}(A)$ 恆成立 (5 分)。

模擬試卷 (三): Consistency 一致性定理、求解公式與逆矩陣

一、是非題 (每題 6 分, 共 30 分; 請判斷 True 或 False, 並簡要說明理由)

- (Sec 3.1) The only entries of an elementary matrix are zeros and ones.
- (Sec 3.2) Elementary column operations do not necessarily preserve rank.
- (Sec 3.3) If the homogeneous system corresponding to a given system of linear equations has a solution, then the given system has a solution.
- (Sec 3.4) If $(A | b)$ is in reduced row echelon form, then the system $Ax = b$ is consistent.
- (Sec 3.4) If a matrix A is transformed by elementary row operations into a matrix A' in reduced row echelon form, then the number of nonzero rows in A' equals the rank of A .

二、計算題 (共 50 分)

第 1 題 (25 分) 【矩陣求逆與求解線性系統】

考慮線性方程組:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

- 設其係數矩陣為 A 。使用高斯-約當消去法求逆矩陣 A^{-1} 。(15 分)
- 利用 (a) 求得之 A^{-1} , 直接計算方程組之唯一解 $x = A^{-1}b$ 。(10 分)

第 2 題 (25 分) 【由 RREF 還原矩陣】

設矩陣 A 經基本列運算化簡之簡約列梯形矩陣為

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

已知 A 的第 1、第 2 及第 4 行分別為

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- 求矩陣 A 的秩 $\text{rank}(A)$ 。(5 分)
- 利用定理 3.16 之行向量線性關係, 求出矩陣 A 的第 3 行 a_3 與第 5 行 a_5 , 並寫出完整矩陣 A 。(20 分)

三、證明題 (共 20 分)

證明或給出反例: 若包含 m 個方程式、 n 個未知數的線性方程組 $Ax = b$, 其係數矩陣 A 的秩滿足 $\text{rank}(A) = m$, 則此系統 $Ax = b$ 必有一致解 (至少有一組解)。

【模擬試卷(三) 詳細解答與評分標準】

一、是非題詳解

1. False (6 分)。反例: Type 2 基本矩陣對角線上會有非零純量 c (例如 $c = 3$), Type 3 基本矩陣非對角線上亦可為任意非零純量 c 。
2. False (6 分)。依定理 3.4 之推論與定理 3.5, 基本行運算同樣嚴格保持矩陣的秩不變。
3. False (6 分)。反例: 任何非齊次方程組對應的齊次方程組 $Ax = 0$ 永遠有平凡解 $x = 0$; 但原非齊次系統完全可能是無解的 (例如 $x_1 + x_2 = 0$ 有解, 但 $x_1 + x_2 = 1$ 與 $x_1 + x_2 = 2$ 構成的系統無解)。
4. False (6 分)。反例: 若增廣矩陣的 RREF 含有形如 $(0, 0, \dots, 0 \mid 1)$ 的列, 則對應方程式為 $0 = 1$, 此時系統顯然矛盾無解。
5. True (6 分)。依定理 3.16(a), RREF 中非零列的個數嚴格等於原矩陣 A 的秩。

二、計算題詳解

1. 第 1 題: (a) 建立增廣矩陣 $(A \mid I_3)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 第 2 列乘 -1 ($(-1)R_2$): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $R_3 + 6R_2$ (5 分): $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 4 & -6 & 1 \end{pmatrix}$

- 乘 $-\frac{1}{9}R_3$ 化主元為 1, 並向上反向消去第 1、2 列 (5 分):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{9} & 0 & \frac{3}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{3}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{9} & \frac{6}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{9} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

故 $A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ -4 & 6 & -1 \end{pmatrix}$ 。(5 分)

- (b) 利用 $x = A^{-1}b$, 其中 $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ (5 分):

$$x = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ -4 & 6 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 15 + 0 + 12 \\ 5 + 3 - 8 \\ -20 + 6 - 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 27 \\ 0 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(5 分) 防呆驗算: 代入原式 $3 + 2(0) - (-2) = 5$ 成立! 解為 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。

2. 第 2 題: (a) RREF 矩陣 B 含有 3 個非零列, 故 $\text{rank}(A) = 3$ 。(5 分)

(b) 由定理 3.16(d), 原矩陣的每一行線性組合係數完全由 RREF 中對應行的元素決定:

- 觀察 B 的第 3 行為 $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = 2e_1 - 5e_2$ (5 分):

$$a_3 = 2a_1 - 5a_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 觀察 B 的第 5 行為 $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} = -2e_1 - 3e_2 + 6e_3$ (對應主元行 a_1, a_2, a_4) (5 分):

$$a_5 = -2a_1 - 3a_2 + 6a_4 = -2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + 6\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+0+6 \\ 2+3-12 \\ -6-3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

- 綜合以上,原矩陣 A 為 (5 分):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & 3 & -2 & -7 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & -9 \end{pmatrix}.$$

三、證明題詳解

- 此陳述為真命題 (True), 證明如下 (5 分):
- 增廣矩陣 $(A | b)$ 的列數為 m 。因為任何矩陣的秩不可超過其列數, 所以

$$\text{rank}(A | b) \leq m.$$

(5 分)

- 另一方面, 增廣矩陣包含矩陣 A 的所有行, 故其秩至少等於 A 的秩:

$$\text{rank}(A | b) \geq \text{rank}(A) = m.$$

(5 分)

- 結合上述兩式,必有 $\text{rank}(A | b) = m = \text{rank}(A)$ 。

由 Consistency 定理 (Theorem 3.11), $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b)$ 是方程組具一致解的充要條件, 故此系統 $Ax = b$ 必有一致解 (Consistent)! (5 分)